

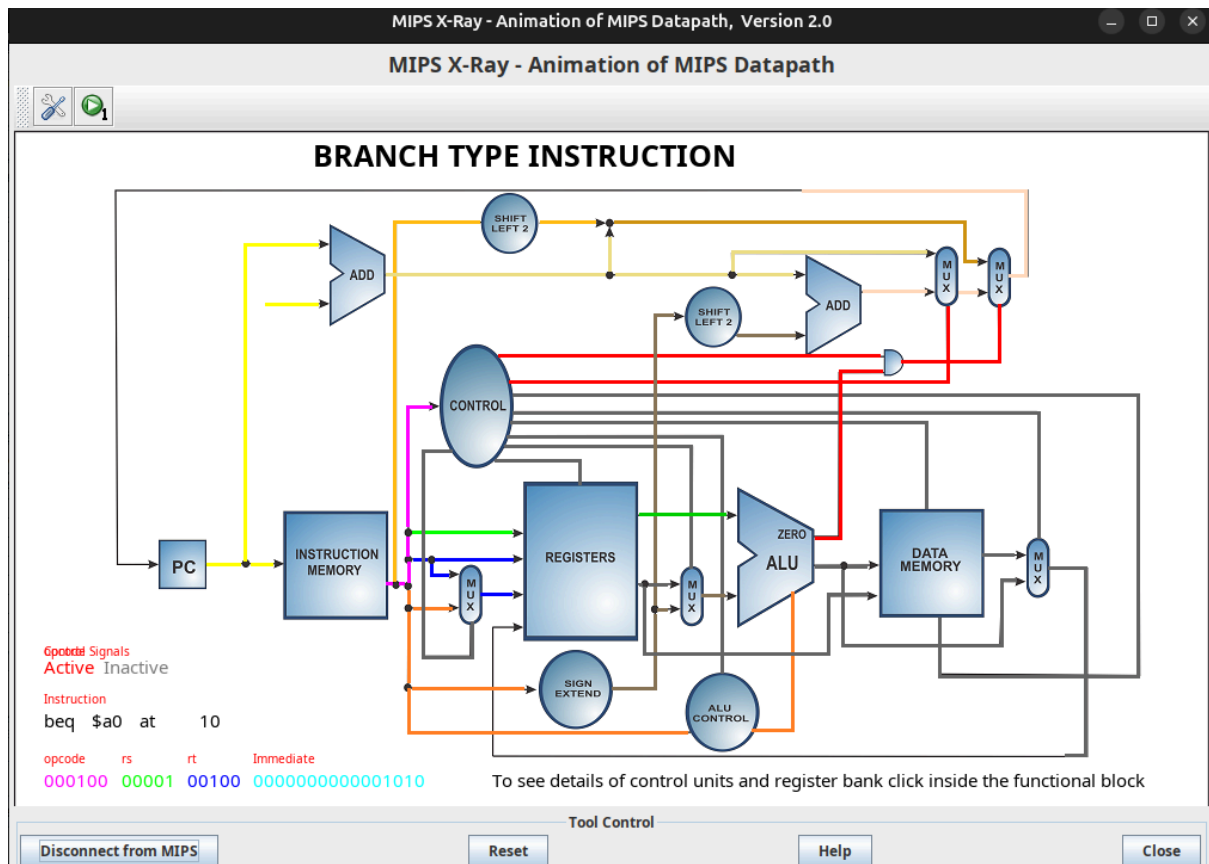
O programa traduzido foi este abaixo. O código é simples e é uma função recursiva que recebe um inteiro N e retorna o somatório de 1 até N junto com a impressão de todos os números de N até 0. Com algumas ressalvas que não aparece o print dos textos dentro do printf. Eu acredito que dá para entender bem o programa com os comentários feitos, então não vou ficar sendo redundante e deixarei as explicações mais aprofundadas apenas com os comentários no próprio código.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int somatorio_N(int N){
4      if(N == 1) return 1;
5      else return N + somatorio_N(N - 1);
6  }
7
8  int main(){
9      int N;
10     printf("Digite um numero inteiro:\n");
11     scanf("%d", &N);
12     printf("O somatorio de %d é %d", N, somatorio_N(N));
13 }
14
```

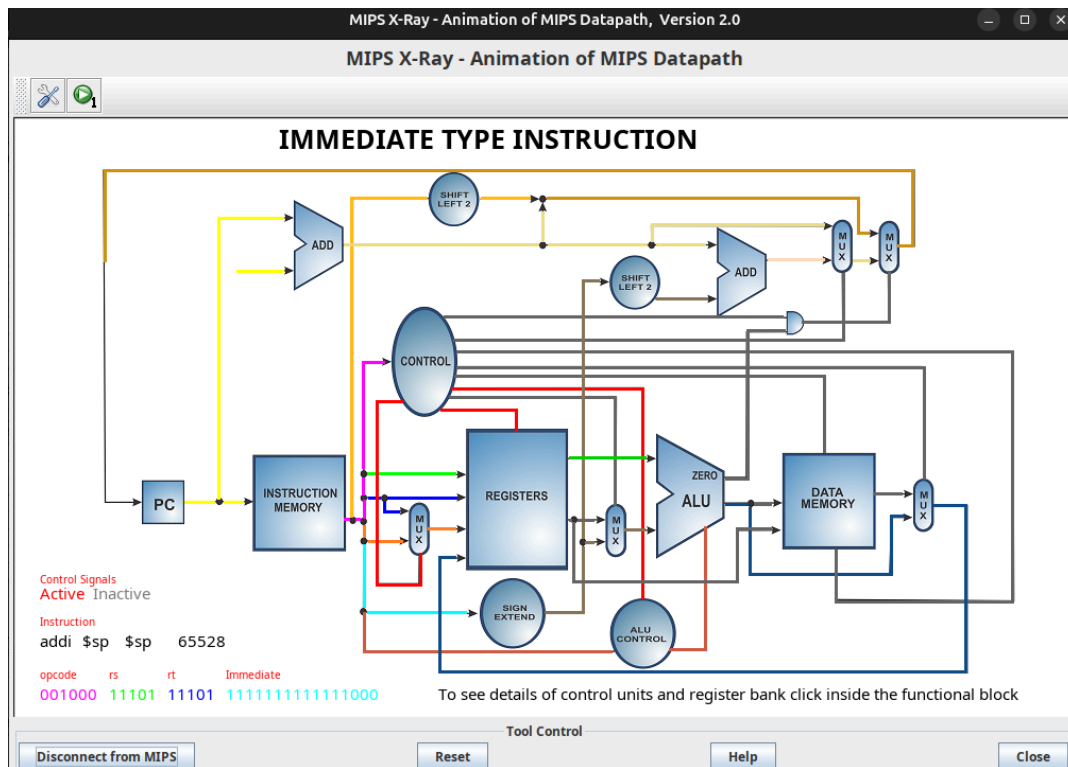
Essa função abaixo é um recorte da função recursiva completa que é o cerne do programa. Eu julguei como a mais importante pois é aqui onde acontece a recursão em si. O que vem abaixo é a recuperação dos dados e a volta da recursão. Ela implementa a função somatorio_N que tem no código fonte.

```
24 somatorio:
25     beq $a0, 1, retorno #"Branch if Equal", se o valor no $a0 for == 1 então pule para retorno
26
27     # Prólogo da recursão, onde a gente salva o endereço de memória de retorno atual e o valor atual.
28     addi $sp, $sp, -8 #Crio espaço na pilha fazendo um $sp receber o valor que já está nele -8. Então criei 8 espaços a mais.
29     sw $ra, 4($sp) #guardo no endereço de memória de $sp + 4 o valor que está em $ra, ou seja, o endereço de retorno atual
30     sw $a0, 0($sp) #e guardo em $sp + 0 o valor atual da recursão que está em $a0
31
32     #Depois que eu preparei o sistema e suas variáveis, posso chamar a recursão sem sobreescrever os dados.
33     #Em C o programa está na parte de: return N + somatorio(N - 1)
34     #Então eu preparo esse N - 1 para ser jogado na recursão
35
36     # A recursão em si vem nessa parte
37     addi $a0, $a0, -1 #Somo addi(soma de um imediato com sinal. Se fosse add ele esperava soma entre registradores) com -1
38     jal somatorio #agora que o valor atual foi decrementado ou seja, N - 1, chamo a função recursivamente.
39
```

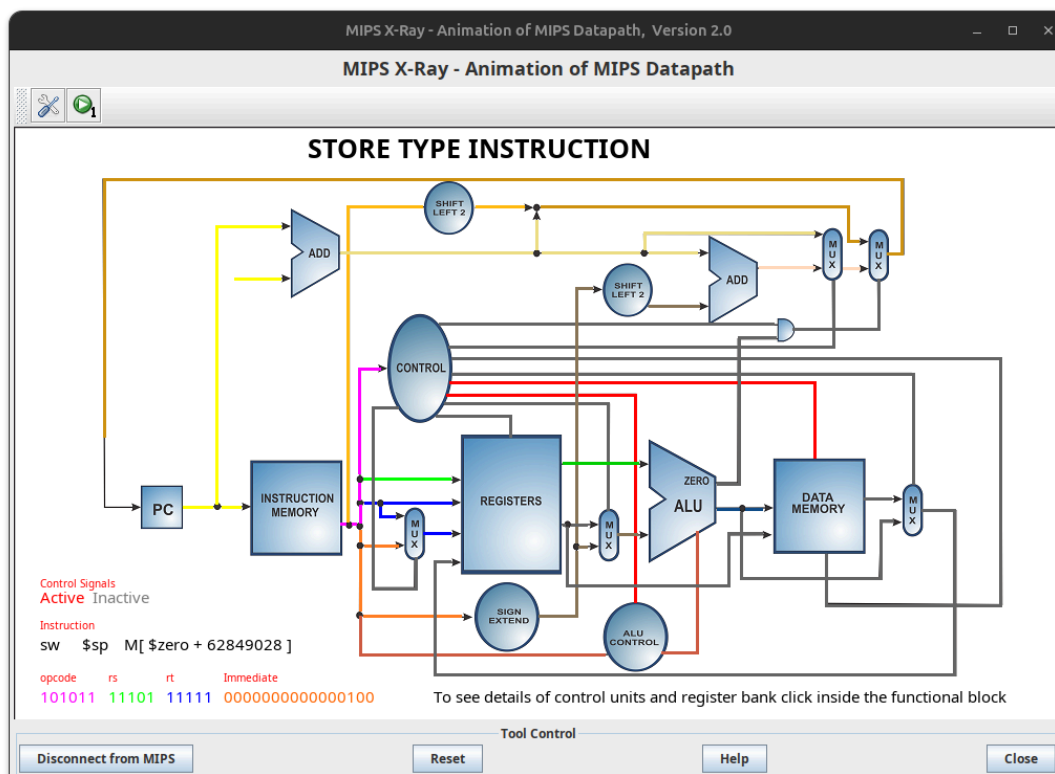
Abaixo colocarei fotos do X-ray de cada instrução acima:



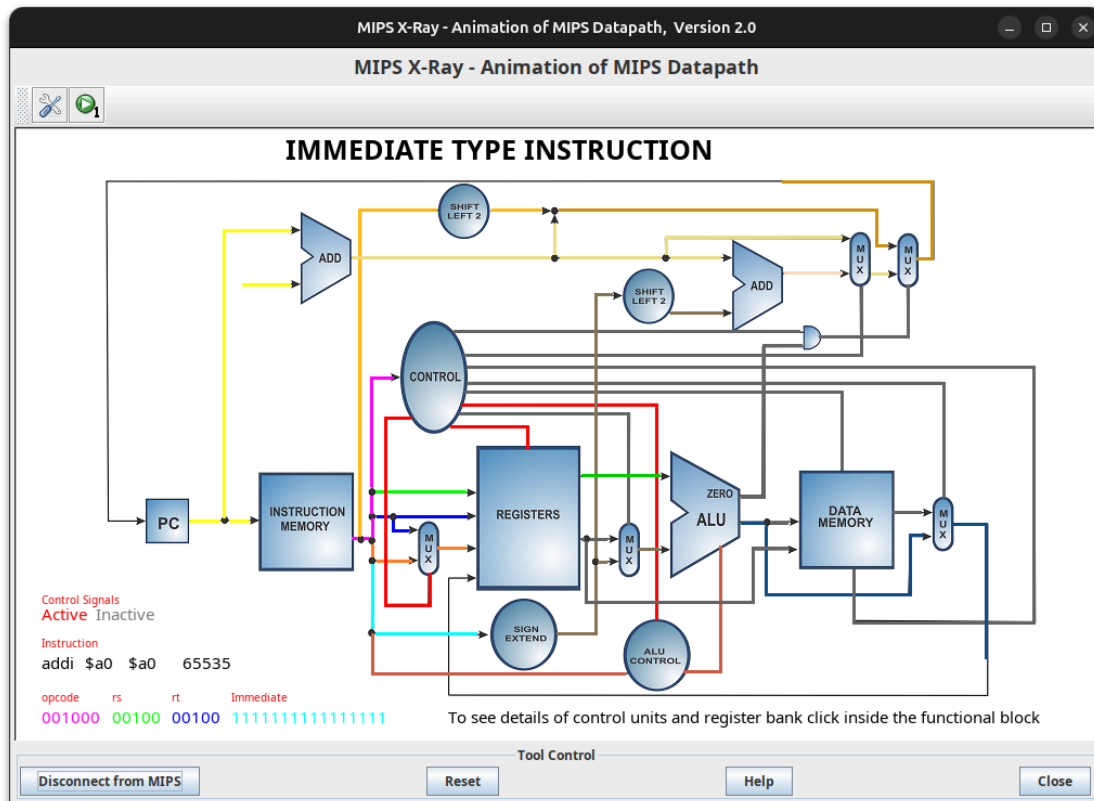
Instrução de branch if equal.



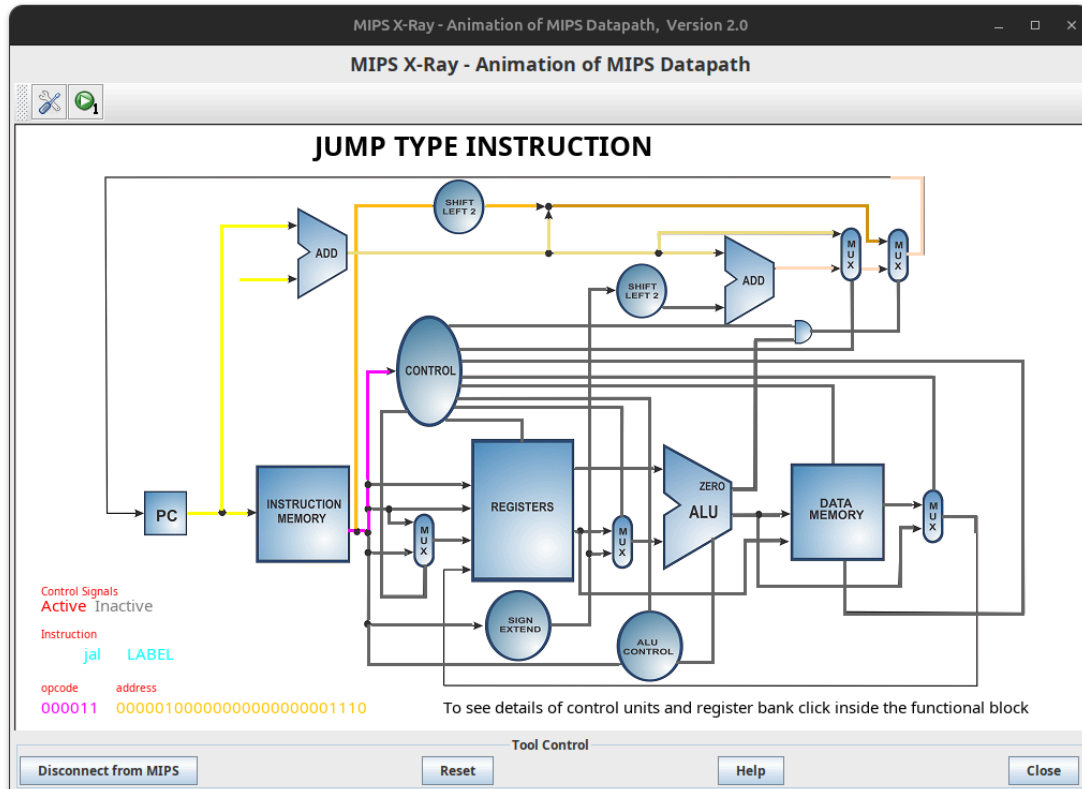
Instrução onde é reservado espaço na pilha. Linha 28



Nessa instrução o programa guardou naquele espaço reservado(deslocado de 4 bits) o valor do registrador \$ra. A função seguinte é exatamente a mesma mas sem deslocar 0 bits.



Instrução que soma o valor atual de N com -1 decrementando.



Momento em que a instrução de jal chega na ALU. Note que apenas as linhas de cima estão pintadas. Isso acontece porque apenas os componentes que trabalham com o Program Counter vão ser ativados nesse caso.